

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0, 0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0, 0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

Máme:

$$\begin{aligned}x'(k) &= (a-2)x(k) - y(k) \\y'(k) &= x(k) - 2y(k)\end{aligned}$$

tg.:

$$\begin{pmatrix} x'(k) \\ y'(k) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_{\text{mat. } A} \begin{pmatrix} x(k) \\ y(k) \end{pmatrix}$$

Vypočítáme sl. č. a sl. vektory matice A :

$$p(k) = \begin{vmatrix} a-2-k & -1 \\ 1 & -2-k \end{vmatrix} = k^2 + 2k - k(a-2) - 2(a-2) + 1 = k^2 - k(a-4) + (5-2a) \rightarrow \text{sl. č. závisí na parametru } a: \quad \begin{aligned} \lambda_{1,2} &= \frac{(a-4) \pm \sqrt{(a-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5-2a)}}{2} = \frac{(a-4) \pm \sqrt{a^2-4}}{2} \\ \lambda_1 &= \frac{(a-4) + \sqrt{a^2-4}}{2} \\ \lambda_2 &= \frac{(a-4) - \sqrt{a^2-4}}{2} \end{aligned}$$

Stabilitu a chování v nekonečnu zjistíme pomocí reálné části sl. č. Pokud bude $\text{Re}(\lambda) > 0$, budou se částice vzdalovat. Rozdělíme si problém na případy

$$1) a^2 - 4 < 0 \quad \text{tj. } a \in (-2, 2) \rightarrow 2 \text{ komplexní kořeny, } \text{Re}(\lambda) = \frac{(a-4)}{2} \rightarrow \text{chceme } > 0: \quad \begin{aligned} \frac{a-4}{2} &> 0 \\ a &> 4 \end{aligned}$$

$(-2, 2) \cap (4, \infty) = \emptyset \rightarrow$ pro $a \in (-2, 2)$ není reálná část
hledat jindy

$$2) a^2 - 4 \geq 0 \quad \text{tj. } a \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$$

$$\begin{aligned} \text{Re}(\lambda) &= \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2} \quad (\text{stačí nám to větší}): \quad \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2} \geq 0 \\ \sqrt{a^2-4} &\geq 4-a \\ \swarrow \quad \searrow \\ a &< 4 \quad \quad a > 4 \\ a^2 - 4 &> 16 - 8a + a^2 \\ 8a &> 20 \\ a &> \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$((-\infty; -2] \cup [2, \infty)) \cap \left(\frac{5}{2}, \infty\right) = \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$$

Tudíž pro $a \in \left(\frac{5}{2}, \infty\right)$ se částice budou dlouhodobě vzdalovat.